宇宙物理班　難易度 ★★★

相対論 1　特殊相対性理論

荻原 浩人

1　はじめに

今からおよそ 120 年前，アインシュタインは物理学に大きな転換をもたらす理論を打ち立てました。それが**特殊相対性理論**です。聞き馴染みになってきたこの理論ですが，そこから導かれる現象は直感に反するものが多く，物理学の世界の奥深さを感じさせます。本ポスターではその魅力の一端をお伝えしていきます。

2　「相対性」とは

理論の内容に入る前に、「相対性」という言葉の意味を整理しておきます。

「相対的」という言葉はよく耳にしますよね。この言葉は基本的に、基準を用意して初めて意味を持ちます。例えば

理学部棟は相対的に標高が低い

なども、基準が変われば意味が通らなくなります。では次に以下の状況を考えてみましょう。(図は Copilot により作成)



図 1: 海上の船

周囲に目印のない海上の船を考えます。この時周りの景色は変わらないのですから、「船の進行」と「地球の回転」とを区別する方法はありません。「地球を固定して船を進めること」と「船を固定して地球を回すこと」は船上の人にとっては同じです。つまり運動とは，基準をどこに取るかによって決まる相対的な概念なのです。このように，**絶対的な基準が存在しない**という考え方が特殊相対性理論の出発点となっています。

3　時間の遅れ

特殊相対性理論の重要な帰結に**時間の遅れ**があります。高速で運動する物体ほどその物体自身が感じる時間の進みが遅くなるというものです。例えば人工衛星の一部は地球を秒速約 8km という猛スピードで周回しています。相対性理論によれば、この時 1 年でおよそ 1 ミリ秒ほど地上との時間のずれが起こります。

..... え？　小さすぎるって？

実は時間の遅れは物体の速度の光速に対する比で決まるため、この程度の速さでは大した効果は出てこないのです。しかし，光に近い速さで運動する粒子の世界ではこの効果は顕著に現れ，観測者から見た寿命と粒子自身の寿命は大きく異なることになります。

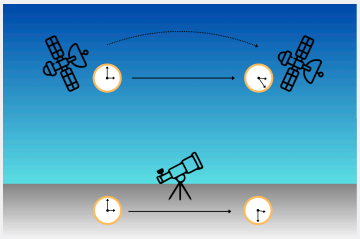


図 2: 時間の遅れ

4　長さの収縮

時間と同様に，距離もまた観測者によって変化します。高速で運動する物体は，静止している観測者から見るとその長さが短く測定されます。

重要なのは，これは見た目の錯覚ではなく，**測定結果そのものが異なる**という点です。運動している粒子からは，自身の長さや周囲の距離に変化は感じられません。距離もまた，観測者の立場に依存する量なのです。

5　特殊相対性理論の原理

これらの不思議な現象は，次の二つの原理から一貫して導かれます。

一つ目：等速運動するどの観測者にとっても物理法則の形は同じという原理。

二つ目：光の速さはどの観測者にとっても同じ値を持つという原理。

アインシュタインはこれらを成立させるために**4 次元時空**(時間 1 次元と空間 3 次元を合わせたもの) を導入し、時間を相対的で観測者によって異なるものと捉えました。その結果として，時間の遅れや長さの収縮が自然に導かれます。

6　一般相対性理論へ

特殊相対性理論は上の二つの原理から時空間の変化を扱う理論です。ここに**重力**や**加速度**の影響は含まれていません。

重さを持つ物体が存在する世界では時間や空間はどのように変化するのか。この問いに答えるために構築されたのが一般相対性理論です。そこでは重力は力ではなく，時空の構造の変化として記述されます。

特殊相対性理論が「相対的な速さ」による世界の変化を描いた理論であるなら，一般相対性理論は「重さ」によって形作られる世界を扱う理論だと言えるでしょう。

詳しい内容は「相対論 2　一般相対性理論」(小山) のポスターをご覧ください。

7　参考文献

[1] 風間洋一，『相対性理論入門講義』，培風館，1997.

PHYSICS LAB. 2026